

学号
姓名
专业
年级
院/系

安徽大学 2016—2017 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分	
----	--

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x^2+x+1} (\sin x + \cos x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin x} - 1}{e^{2x} - 1} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设函数 $y = f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 的某邻域内可导, 且 $f'(x) = e^{f(x)}$, $f(2) = 1$, 则 $f'''(2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分	
----	--

6. 下列关于数列 $\{a_n\}$ 的极限是 a 的定义, 错误的是 ()

- A. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $a_n \in U(a, \varepsilon)$
- B. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有无穷多项 a_n , 使得 $|a_n - a| < \varepsilon$
- C. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < c\varepsilon$, 其中 c 是正常数
- D. 对任意给定 $m \in \mathbb{N}^+$, 存在 $m \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \frac{1}{m}$

7. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 ()

- A. $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小
B. $f(x)$ 是 x 的低阶无穷小
C. $f(x)$ 与 x 是等价无穷小
D. $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小

8. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}}$, 则下列说法正确的是 ()

- A. $x=0$ 是可去间断点
B. $x=0$ 是跳跃间断点
C. $x=1$ 是可去间断点
D. $x=1$ 是跳跃间断点

9. 下列函数在区间 $(0, +\infty)$ 内有界的是 ()

- A. $x \sin x$
B. $x \cos x$
C. $\frac{\sin x}{x}$
D. $\frac{\cos x}{x}$

10. 设 $y = f\left(\frac{x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\frac{dy}{dx}|_{x=0} =$ ()

- A. $\frac{\pi}{2}$
B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{4}$
D. π

三、计算题 (每小题 8 分, 共 56 分)

得分	
----	--

11. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right)$.

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin x} - 1)^3 \cos x}{(1 - \cos x) \ln(1+x)}$

13. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}$.

14. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$.

15. 求常数 a, b 的值, 使得 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1-ax}-1}{x}, & x < 0, \\ ax+b, & 0 \leq x \leq 1, \\ \arctan \frac{1}{x-1}, & x > 1 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是连续函数.

16. 函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2} \\ y = \arctan t \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

17. $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$, 并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

四、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

得分	
----	--

18. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < 3$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛.

19. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)f(1) > 0$, $f(0)f(\frac{1}{2}) < 0$
证明: 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$.

安徽大学 2016—2017 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期中考试试卷参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 0; 2. 8; 3. $y = x - 1$; 4. 1; 5. $2e^3$

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. B; 7. D; 8. D; 9. C; 10. A

三、计算题 (每小题 8 分, 共 56 分)

11. 解: 由 $\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n} \leq \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \leq \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+1}$
 4 分

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+n} = \frac{1}{2}, \text{ 同理 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+1} = \frac{1}{2}$$

由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right) = \frac{1}{2}$
 8 分

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin x} - 1)^3 \cos x}{(1 - \cos x) \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x \cos x}{(1 - \cos x) x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \cos x}{\frac{1}{2} x^2 x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 2$
 8 分

13. 解: $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}} = \lim_{x \rightarrow 0} [(1 + \cos x - 1)^{\frac{1}{\cos x - 1}}]^{\frac{\cos x - 1}{\ln(1+x^2)}} = e^{-\frac{1}{2}}$
 8 分

14. 解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}$
 8 分

15. 解: 依题意, 只需 $f(x)$ 在 $x=0$ 及 $x=1$ 处连续即可。

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1-ax} - 1}{x} = -\frac{1}{2}a = f(0) = b$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} \arctan \frac{1}{x-1} = \frac{\pi}{2} = f(1) = a+b$$

$$\text{解得, } a = \pi, b = -\frac{\pi}{2} \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$16. \text{ 解: } \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}} = \frac{1}{t} \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}} = -\frac{1+t^2}{t^3} \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$17. \text{ 解: } x \neq 0, f'(x) = \arctan \frac{1}{x^2} + x \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{x^4}} \cdot \left(-\frac{1}{x^4}\right) \cdot 2x = \arctan \frac{1}{x^2} - \frac{2x^2}{1+x^4}$$

$$x=0, f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arctan \frac{1}{x^2} - 0}{x} = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\arctan \frac{1}{x^2} - \frac{2x^2}{1+x^4} \right] = \frac{\pi}{2} = f'(0)$$

$$\text{故 } f'(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 连续} \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

四、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

$$18. 0 < x_n = \sqrt{x_{n-1}(3-x_{n-1})} \leq \frac{x_{n-1} + (3-x_{n-1})}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\text{又因为 } \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\sqrt{x_n(3-x_n)}}{x_n} = \sqrt{\frac{3}{x_n} - 1} \geq 1$$

$$\text{由单调有界原理知 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在, 证毕.} \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$19. \text{ 由 } f(0)f(1) > 0, f(0)f\left(\frac{1}{2}\right) < 0 \text{ 知, } f(0)f\left(\frac{1}{2}\right) < 0, f\left(\frac{1}{2}\right)f(1) < 0$$

$$\text{由连续函数的零点定理知, 存在 } \eta \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \zeta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right), \text{ 使得 } f(\eta) = f(\zeta) = 0$$

$$\text{令 } F(x) = e^x f(x), \text{ 显然 } F(x) \text{ 在 } [0, 1] \text{ 上连续, 在 } (0, 1) \text{ 内可导, 由罗尔定理知,}$$

$$\text{至少存在 } \xi \in (\eta, \zeta) \subset (0, 1), \text{ 使得 } f'(\xi) + f(\xi) = 0$$

$$\dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$